

Semana 7

Actividad orientadora 10

Tema 2 Desarrollo prenatal.

Objetivos:

1. Explicar los fundamentos básicos del proceso de gametogénesis durante la etapa reproductiva, así como los procesos de formación y transformación del cigoto que acontecen durante la primera semana del desarrollo, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Interpretar las alteraciones de la fertilidad, así como el mecanismo de acción de los anticonceptivos a partir de los fundamentos básicos de los procesos de formación y tránsito de los gametos y del cigoto, de manera que permita realizar acciones de promoción, prevención y asesoramiento en la orientación de la planificación familiar, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos.

2.1 Desarrollo preembrionario y fertilidad. Diferencias intersexuales en la producción de gametos y aporte al cigoto. Fecundación. Desarrollo del cigoto. Cigotos anormales. Potencialidad y diferenciación de las blastómeras. Valoración ética de la investigación en humanos. Implantación.

Introducción

Desde los inicios de la humanidad, el hombre sintió la necesidad de conocer acerca de la formación del nuevo ser, actualmente se han despejado muchas incógnitas, pero se mantiene aún el interés de conocer ¿cómo surge?, ¿cómo evoluciona?, ¿por qué nacen niños con malformaciones?, ¿cómo se alimenta dentro de la madre? y ¿cómo se determina el sexo?, entre otras.

El desarrollo prenatal enmarca un conjunto de fenómenos que desde que se desencadenan en el momento de la fecundación no se interrumpen hasta el nacimiento, y lo podemos ver como un proceso mediante el cual el cigoto se multiplica, especializa y organiza para formar un organismo multicelular complejo, todos estos aspectos son controlados por los genes.

ORIENTACIONES AL CONTENIDO

Para iniciar el estudio del desarrollo prenatal, debes recordar lo abordado en el tema 1, sobre la categoría **desarrollo**, sus etapas y los mecanismos morfogenéticos básicos, pues estos son los que regulan el desarrollo, te sugerimos retomes las orientaciones dadas al respecto.

La gametogénesis es el proceso de formación y desarrollo de células especializadas: los gametos. Este proceso, en el que participan los cromosomas y el citoplasma, prepara a dichas células sexuales para la fecundación y aunque su secuencia es la misma, es diferente el momento en que suceden los fenómenos durante la meiosis, así como el resultado final en ambos sexos.

Para el estudio de este tema te recomendamos:

- Estudiar la mitosis y la meiosis en tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 1, páginas de la 3 a la 8 y el material [Divisiones celulares que se encuentra en el sitio Web de Embriología](#) en tu CD.
- Observar cuidadosamente la figura 1-4 del libro de texto para comprender como se comporta la meiosis según el sexo y esquematizarlo tantas veces como te sean necesarias.
- Estudiar el proceso de formación de los gametos en ambos sexos, teniendo en cuenta las características generales de cada una de sus etapas. auxiliándote de tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 1, páginas de la 19 a la 29.
- Para la mejor comprensión de la ovogénesis deberás profundizar en el conocimiento sobre el ciclo ovárico auxiliándote de tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 2, páginas de la 33 a la 40.
- Realizar una comparación entre la ovogénesis y la espermatogénesis en cuanto a:
 - o Inicio y terminación.
 - o Momento en que suceden los eventos de la meiosis.
 - o Número de células que se forman.
 - o Número de etapas del proceso.
 - o Peculiaridades de la espermiogénesis.
 - o Composición cromosómica y morfológica general de los gametos resultantes.

Puedes auxiliarte de tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 1, páginas de la 19 a la 29.

- Esquematiza y señala las partes de los gametos normales, auxiliándote del libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud capítulo 2 página 21, figura 2-5 y del

material [Morfología de los gametos que se encuentra en el sitio Web de Embriología](#) en tu CD. Puedes apoyarte de las [Figs 40a, 40b, 89 y 90 de la galería de imágenes](#).

- Estudiar las orientaciones clínicas que aparecen en tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 1, para comprender como la gametogénesis puede originar gametos morfológicamente anormales o portadores de anomalías cromosómicas.
- Consultar el libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud, capítulo 2, páginas de la 16 a la 22 y analizar las figuras 2-1 y 2-3 para comprender la gametogénesis normal y ejemplos de gametogénesis anómala por no disyunción.

Los eventos o transformaciones que ocurren en la primera semana del desarrollo se inician con la fecundación y se extienden hasta el inicio de la implantación del huevo o cigoto.

Para el estudio de este tema te recomendamos:

- Precisar el concepto de fecundación y lugar donde ocurre, auxiliándote de tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 2, páginas de la 40 a la 43,
- Resumir cómo ocurre el transporte del ovocito y de los espermatozoides desde su origen hasta el sitio de fecundación, teniendo en cuenta los factores favorables y adversos.
- Caracterizar cada una de las fases de la fecundación.
- Observar y analizar cuidadosamente la figura 2-5.B y 2-6 del libro de texto, para comprender como se desarrollan cada una de estas fases y sus procesos fundamentales. Ten presente el detalle que el ovocito termina su segunda división meiótica solamente si es fecundado.
- Mencionar los principales resultados de la fecundación.
- Consultar el libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud capítulo 2, páginas de la 22 a la 36 y analizar las figuras 2-7 donde se representa el ciclo sexual femenino, y la 2-15 y 2-16 donde se ilustra las fases de la fecundación.
- Resumir el proceso de segmentación teniendo en cuenta el proceso de división celular que lo caracteriza, el lugar donde ocurre, y las características de la mórula como estructura resultante; para esto puedes auxiliarte de tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 2, páginas 45 y 46.
- Visualizar las [animaciones 1](#) sobre fecundación y ovulación, así como los diferentes [modelos embrionarios- 1](#) que aparecen en tu CD, además de [la figura 41 de la galería de imágenes](#) donde se esquematiza el proceso de ovulación e implantación.
- Resumir el proceso de formación del blastocisto teniendo en cuenta el lugar donde ocurre, sus principales transformaciones y las partes del blastocisto, para esto puedes

auxiliarte del libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 2, páginas de la 46 a la 48 y de la figura 2-10.

- Consultar el libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud capítulo 2, páginas 37 y 38 y analizar la figura 2-19 donde se ilustra la segmentación del cigoto y la formación del blastocisto.
- Consultar el material [1^{ra} semana del desarrollo que se encuentra en el sitio Web de Embriología](#) en tu CD.

La implantación es un proceso complejo que requiere de una preparación previa del endometrio, se inicia a finales de la primera semana, culmina en la segunda y en el cual las células trofoblásticas invaden el epitelio y el estroma endometrial subyacente mediante la acción de enzimas proteolíticas. Para estudiar este proceso debes:

- Resumir las fases del ciclo endometrial teniendo en cuenta su relación con el ciclo ovárico y la acción de los estrógenos y la progesterona, para esto puedes auxiliarte del libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 2, páginas de la 48 a la 50 y de las figuras 2-12 y 2-13. Ten presente que el útero en el momento de la implantación se encuentra en fase secretora.
- Definir el sitio normal de implantación del blastocisto. Apóyate de [la figura 41 de la galería de imágenes](#) donde se esquematiza el proceso de ovulación e implantación
- Resumir las variantes de implantación anormal teniendo en cuenta el sitio donde ocurre y la repercusión sobre el embrión y la madre, para esto puedes auxiliarte del libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 3, páginas de la 62 a la 64 y de las figuras 3-8, 3-9 y 3-10.
- Consultar el libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud capítulo 3, páginas de la 47 a la 51.
- Visualizar y analizar la secuencia de eventos que se muestran en la conferencia Desarrollo temprano del CD Simbryo que acompaña a tu libro de texto; donde se representan los diferentes eventos desde la ovulación en el día cero, hasta la implantación en el día 6.

Se considera que la duración de la gestación es de 280 días o 40 semanas a partir del primer día de la última menstruación (fecha de la última menstruación, FUM) o, de manera más exacta, 266 días o 38 semanas después de la fecundación.

Para el estudio de este tema te recomendamos:

- Leer el tema momento del nacimiento que aparece en tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 6, página 129 y consultar el libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud capítulo 6, página 109.

Aproximadamente el 50 por ciento de los embarazos terminan en abortos espontáneos y la mitad de ellos se deben a anomalías cromosómicas, es frecuente la incidencia de cigotos anormales que se pierden dentro de las 2 a 3 semanas siguientes a la fecundación. Estos huevos abortivos contribuyen de forma natural a evitar el nacimiento de neonatos con defectos congénitos.

Partiendo del conocimiento adquirido sobre **fecundación** y los eventos de la primera semana del desarrollo, estás en condiciones de comprender las causas por las que no ocurre un embarazo, ocasionando la **infertilidad** en la pareja, y los principios básicos de la **contracepción**. Esto te ayudará a establecer valoraciones éticas, acciones de prevención y promoción, así como analizar las soluciones tecnológicas más apropiadas, encaminadas a la solución de los problemas de salud de la comunidad, que deberás atender y resolver en la futura práctica médica.

Para el estudio de este tema te recomendamos:

- Resumir las causas más frecuentes de infertilidad en el hombre y en la mujer y las técnicas de reproducción asistida que pueden superar estas limitantes, para ello puedes auxiliarte del libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 2, páginas 44 y 45 y del material complementario sobre [Tópicos de reproducción humana](#) del CD.
- Consultar el libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud capítulo 2, páginas 35 y 36.
- Consultar el material [Soluciones tecnológicas actuales de la infertilidad que se encuentra en el sitio Web de Embriología](#) en tu CD.

Una de las pruebas comúnmente realizadas para establecer si la causa de la infertilidad se debe a alteraciones de los espermatozoides es el espermograma, con relación a él debes:

- Analizar los valores normales de las variables más importantes del semen y relacionarlos con la nomenclatura representada por su nombre científico, cuando estas variables presentan desviaciones de la normalidad, para ello puedes auxiliarte del material complementario sobre [Tópicos de reproducción humana](#) del CD.
- Reflexionar sobre la importancia del manejo ético de determinados problemas de salud en la esfera reproductiva y sobre las diferentes alternativas diagnósticas o de reproducción asistida utilizadas. Puedes auxiliarte del material complementario

sobre [Bioética de los inicios de la vida que se encuentra en el sitio Web de Embriología](#) en tu CD.

La contracepción ha sido una preocupación en todas las épocas por lo que el ser humano ha realizado esfuerzos orientados a la búsqueda de métodos que le permitan a la pareja pensar en la maternidad no como un destino sino como su opción.

Para el estudio de este tema te recomendamos:

- Resumir los métodos anticonceptivos más frecuentes, sobre la base de su mecanismo de acción, si son de barreras, inhibidoras de la ovulación, de la implantación u otra variante, para ello puedes auxiliarte del libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 2, página 43 y del material complementario sobre [Tópicos de reproducción humana](#) del CD.
- Consultar el material [Anticoncepción que se encuentra en el sitio Web de Embriología](#) en tu CD.